BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7461

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which type of Blood Vessels surround the Alveoli :

(A) Capillaries
(B) Arterioles
(C) Veins
(D) Arteries

ایلویولائی کے گرد کس طرح کی بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں :

(A) کیپلریز
(B) آرٹریولز
(C) وینز
(D) آرٹریز

Q2. The average lifetime of donated Kidney is :

(A) 5-10 Years
(B) 10-15 Years
(C) 15-20 Years
(D) 15-22 Years

عطیہ کیے گئے گردے کی اوسط عمر ہوتی ہے :

Q3. In eye, Rods and Cones are present in :

(A) Choroid
(B) Sclera
(C) Retina
(D) Blind Spot

آنکھ میں راڈز اور کونز موجود ہوتے ہیں :

(A) کورائڈ
(B) سکلیرا
(C) ریٹینا
(D) بلائنڈ سپاٹ

Q4. Hyaline Cartilage is found in :

(A) Epiglottis
(B) Pinna
(C) Trachea
(D) Intervertebral Discs

ہائیلائن کارٹیلج پایا جاتا ہے :

(A) ایپی گلوٹس
(B) پنا
(C) ٹریکیا
(D) انٹرویٹیبل ڈسکس

Q5. Which one is male reproductive part of flower :

(A) Caylx
(B) Corolla
(C) Androecium
(D) Gynoecium

پھول کا نر تولیدی حصہ کونسا ہے :

(A) کیلکس
(B) کرولا
(C) اینڈروشیم
(D) گائنی شیم

Q6. Which of the following reproduces by Budding :

(A) Yeast
(B) Bacteria
(C) Planarian
(D) Amoeba

ان میں سے کون سان بڈنگ کے ذریعے ریپروڈیوس کرتا ہے :

(A) یسٹ
(B) بیکٹیریا
(C) پلینیریا
(D) ایبا

Q7. The branch of Biology which deals with the study of Inheritance, is called :

(A) Physiology
(B) Histology
(C) Anatomy
(D) Genetics

بائیولوجی کی وہ شاخ جس میں وراثت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کہلاتی ہے :

(A) فزیالوجی
(B) ہسٹولوجی
(C) اناٹمی
(D) جینیٹکس

Q8. Cytosine forms pair with :

(A) Adenine
(B) Thymine
(C) Uracil
(D) Guanine

سائٹوسین جوڑا بناتی ہے :

(A) ایڈینین
(B) تھائمین
(C) یوراسل
(D) گوانین

Q9. Which one of the following is an Ectoparasite :

(A) Ascaris
(B) Leech
(C) Tapeworm
(D) Entamoeba

ان میں سے ایک ایکٹوپیراسائٹ کونسا ہے :

(A) اسکیرس
(B) جونک
(C) ٹیپ ورم
(D) اینٹ ایبا

Q10. The primary source of Energy for all Ecosystems is :

(A) Sun
(B) Plants
(C) Water
(D) Electricity

تمام ایکو سسٹمز کے لیے انرجی کا ابتدائی ذریعہ ہے :

(A) سورج
(B) پودے
(C) پانی
(D) بجلی

Q11. In Genetic Engineering Plasmids are used as __ :

(A) Endonuclease
(B) Vector
(C) Ligase
(D) Donar

جینیٹک انجینئرنگ میں پلازمڈز بطور __ استعمال ہوتے ہیں :

(A) اینڈونیکلیز
(B) ویکٹر
(C) لائیگیز
(D) ڈونر

Q12. Which Drug is Sedatives :

(A) Paracetamol
(B) Tetracycline
(C) Cephalosporin
(D) Diazepam

سیڈیٹوز دوا کونسی ہے :

(A) پیراسیٹامول
(B) ٹیٹراسائیکلین
(C) سیفالوسپورن
(D) ڈائیزیپام

Biology (Subjective)

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Write down the function of Ciliated and Glandular Cells on inner lining of Trachea.

ٹریکیا اور برونکائی کی اندرونی دیواروں میں موجود سیلیا اور گلینڈولر سیلز کے فنکشن تحریر کیجیے۔

(ii) How Respiratory Centre in brain controls the rate of breathing?

دماغ میں موجود ریسپائریٹری سینٹر سانس کی رفتار کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟

(iii) What is the role of "Allergens" in Asthma disease?

دمے کے مرض میں الرجنز کا کیا کردار ہے؟

(iv) Why transpiration does not occur at night?

رات کے وقت ٹرانسپائریشن کا عمل کیوں نہیں ہوتا؟

(v) Define "Osmosis".

"اوسموس" کی تعریف کیجیے۔

(vi) What is the difference between Nervous and Chemical coordination?

نروس اور کیمیکل کوآرڈینیشن میں کیا فرق ہے؟

(vii) Differentiate between Nerve and Ganglion.

نرو اور گینگیان میں فرق تحریر کیجیے۔

(viii) Why Eyes of Cat shine in the night?

بلی کی آنکھیں رات کو کیوں چمکتی ہیں؟

Q3.

(i) Differentiate between Moveable and Immoveable Joints.

حرکت کرنے والے اور نہ حرکت کرنے والے جوڑوں میں فرق تحریر کیجیے۔

(ii) How Biceps and Triceps work in flexion and extension at elbow joint?

بائی سیپس اور ٹرائی سیپس کہنی کے جوائنٹ کی فلیکشن اور ایکسٹینشن میں کیسے کام کرتے ہیں؟

(iii) How Binary Fission occurs in Planaria?

پلینیریا میں بائنری فشن کیسے رونما ہوتی ہے؟

(iv) What is the effect of temperature on Seed Germination?

بیج کی جرمینیشن پر ٹمپریچر کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(v) Differentiate between the Gene and Allele.

جین اور الیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟

(vi) Write down the difference between Homozygous Genotype and Heterozygous Genotype.

ہوموزائگس جینوٹائپ اور ہیٹروزائگس جینوٹائپ میں فرق تحریر کیجیے۔

(vii) Define Law of Independent Assortment.

لاء آف انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Give an example of Mendel's Monohybrid Cross.

مینڈل کے مونوہائبرڈ کراس کی ایک مثال دیجیے۔

Q4.

(i) What are Decomposers? Write the names of two principal Decomposers.

ڈی کمپوزرز کیا ہوتے ہیں؟ دو بڑے ڈی کمپوزرز کے نام لکھیں۔

(ii) Make a simple food chain upto fifth Trophic level.

پانچ ٹرافک لیول تک ایک سادہ فوڈ چین بنائیں۔

(iii) What is meant by Denitrification?

ڈی نائٹریفیکیشن سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define Deforestation.

ڈی فارسٹیشن کی تعریف کیجیے۔

(v) Write four uses of Formic Acid in Biotechnology.

فارمک ایسڈ کے بائیوٹیکنالوجی میں چار استعمالات لکھیں۔

(vi) What does GMO stands for?

GMO کس کا مخفف ہے؟

(vii) Write names of two Narcotics obtained from Opium.

اوپیم سے حاصل کردہ دو نارکوٹکس کے نام لکھیں۔

(viii) Define Vaccine.

ویکسین کی تعریف کیجیے۔

> Note: Part - II — Marks 18 = 2 x 9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] Write a note on two Ways of Dialysis.

ڈائیلاسز کے دو طریقوں پر نوٹ لکھیں۔

(**ب**) [5] Define Arthritis and describe its three types.

آرتھرائٹس کی تعریف کیجیے اور اس کی تین اقسام بیان کریں۔

Q6.

(**الف**) [4] Write the role of Adrenal Gland in Human.

انسان میں ایڈرینل گلینڈ کا کردار تحریر کریں۔

(**ب**) [5] Write a note on Binary Fission in Bacteria. Also draw diagram.

بیکٹیریا میں بائنری فشن پر نوٹ تحریر کیجیے۔ شکل بھی بنائیں۔

Q7.

(**الف**) [4] Describe the Major achievements of Genetic Engineering in Medicine and Agriculture.

میڈیسن اور زراعت کے حوالے سے جینیٹک انجینئرنگ کی نمایاں کامیابیاں بیان کریں۔

(ب) [5] Write a note on Sedatives and Narcotics.

سیڈیٹوز اور نارکوٹکس پر نوٹ لکھیں۔

GROUP – II

Paper : II (Objective)

پرچہ: II (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7462

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. The number of Carcinogens in Tobacco Smoke is :

(A) More than 40
(B) More than 50
(C) More than 60
(D) More than 70

تمباکو کے دھوئیں میں کارسینوجینز کی تعداد ہے :

(A) 40 سے زائد
(B) 50 سے زائد
(C) 60 سے زائد
(D) 70 سے زائد

Q2. The major cause of Kidney Stone is :

(A) Deficiency of Vitamin A
(B) Excessive intake of Vitamin B
(C) Excessive intake of Vitamin D
(D) Deficiency of Vitamin E

گردے کی پتھری کی بڑی وجہ ہے :

(A) وٹامن اے کی کمی
(B) وٹامن بی کی زیادتی
(C) وٹامن ڈی کی زیادتی
(D) وٹامن ای کی کمی

Q3. It Controls Thinking, Intelligence and Emotions :

(A) Cerebrum
(B) Cerebellum
(C) Thalamus
(D) Pons

یہ سوچنے، ذہانت اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے :

(A) سیریبرم
(B) سیریبلم
(C) تھیلمس
(D) پانز

Q4. The number of bones in Pectoral Girdle is :

(A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8

پیکٹورل گرڈل میں ہڈیوں کی تعداد ہوتی ہے :

Q5. Method of Asexual Reproduction in Hydra is :

(A) Parthenogenesis
(B) Regeneration
(C) Binary Fission
(D) Budding

ہائیڈرا میں غیر جنسی تولید کا طریقہ ہے :

(A) پارتھینوجینیسز
(B) ری جنریشن
(C) بائنری فشن
(D) بڈنگ

Q6. Root develops from __ of the Seed :

(A) Radical
(B) Plumule
(C) Epicotyl
(D) Hypocotyl

جڑ بیج کے __ سے نکلتی ہے :

(A) ریڈیکل
(B) پلومیول
(C) ایپی کوٹائل
(D) ہائپوکوٹائل

Q7. A person having no antigen in the blood will have Blood Group :

(A) A
(B) B
(C) AB
(D) O

ایک شخص جس کے خون میں کوئی اینٹی جن نہیں پایا جاتا اس کا بلڈ گروپ ہو گا :

Q8. A cross in which one character is studied is called :

(A) Monohybrid Cross
(B) Test Cross
(C) Dihybrid Cross
(D) Back Cross

اگر کسی کراس میں ایک ہی خصوصیت کا مطالعہ کیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے :

(A) مونوہائبرڈ کراس
(B) ٹیسٹ کراس
(C) ڈائی ہائبرڈ کراس
(D) بیک کراس

Q9. It is an example of Secondary Consumer :

(A) Fox
(B) Lion
(C) Leopard
(D) Owl

یہ سیکنڈری کنزیومر کی ایک مثال ہے :

(A) لومڑی
(B) شیر
(C) چیتا
(D) الو

Q10. Formation of Nitrites and Nitrates from Ammonia is called :

(A) Assimilation
(B) Denitrification
(C) Nitrification
(D) Ammonification

امونیا سے نائٹرائٹس اور نائٹریٹس کا بننا کہلاتا ہے :

(A) اسیمیلیشن
(B) ڈی نائٹریفیکیشن
(C) نائٹریفیکیشن
(D) امونیفیکیشن

Q11. It cuts Genes from DNA __ :

(A) Ligase
(B) Endonuclease
(C) Urokinase
(D) Lipase

یہ ڈی۔این۔اے سے جینز کاٹتا ہے :

(A) لائیگیز
(B) اینڈونیکلیز
(C) یوروکائنیز
(D) لائی پیز

Q12. Diazepam is a __ drug :

(A) Analgesics
(B) Antibiotics
(C) Sedatives
(D) Vaccines

ڈائیزیپام __ دوا ہے:

(A) اینل جیسکس
(B) اینٹی بائیوٹکس
(C) سیڈیٹوز
(D) ویکسینز

Biology (Subjective)

بائیولوجی (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2, Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) What are the effects of Nicotine on human?

نکوٹین کے انسان پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟

(ii) Why Passive Smoking is dangerous?

پیسیو سموکنگ کیوں خطرناک ہوتی ہے؟

(iii) Write the functions of Pleural Membrane.

پلیورل ممبرین کے افعال تحریر کیجیے۔

(iv) Write any two adaptations found in Xerophytes.

زیرونائٹس میں پائی جانے والی کوئی دو مطابقتیں تحریر کیجیے۔

(v) How our skin works as Homeostatic Organ?

ہماری جلد ہومیوسٹیٹک آرگن کے کس طرح کام کرتی ہے؟

(vi) What are Axons and Dendrites?

ایکزانز اور ڈینڈرائٹس کیا ہوتے ہیں؟

(vii) What are the effects of Damaged Hippocampus?

ہپپو کیمپس خراب ہونے کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں؟

(viii) Why response of Sympathetic Nervous System is called "Fight or Flight"?

سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے رسپانس کو "لڑائی یا بھاگ" کیوں کہتے ہیں؟

Q3.

(i) Define Hinge Joints and give an example.

ہنج جوائنٹس کی تعریف کریں اور مثال دیں۔

(ii) Name the Chest Bone and how many pairs it consists of?

چیسٹ بون کا نام لکھیے اور یہ کتنے جوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے؟

(iii) Write two advantages of Vegetative Propagation in Plants.

پودوں میں غیر جنسی طریقہ تولید کے دو فائدے لکھیں۔

(iv) Differentiate between Sporophyte and Gametophyte Generation.

سپوروفائٹ اور گیمیٹوفائٹ جنریشن میں فرق کیجیے۔

(v) Write the names of four Nitrogenous Bases of DNA.

چار نائٹروجن بیسز کے نام لکھیں۔

(vi) What is meant by Homozygous Genotype?

ہوموزائگس جینوٹائپ سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define Mendel's Law of Segregation.

مینڈل کے لاء آف سیگریگیشن کی تعریف کریں۔

(viii) Write two major processes of Organic Evolution.

نامائل ارتقاء کے دو اہم عوامل لکھیے۔

Q4.

(i) Differentiate between Biotic and Abiotic components of Ecosystem.

ماحول کے بائیوٹک اور اے بائیوٹک اجزاء میں فرق بیان کریں۔

(ii) Why Food Chains are very complex?

فوڈ چینز بہت پیچیدہ کیوں ہوتی ہیں؟

(iii) Why Afforestation is an effective mean to control Air Pollution?

نئے جنگلات لگانا کیوں ہوائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کا حقیقی ذریعہ ہیں؟

(iv) What do you know about Industrial Nitrogen Fixation?

انڈسٹریل نائٹروجن فکسیشن کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

(v) What is Lactic Acid Fermentation?

لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کیا ہے؟

(vi) Write down two advantages of using Fermenter.

فرمنٹر استعمال کرنے کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(vii) What are Antibiotics? Give two examples.

اینٹی بائیوٹکس کیا ہوتی ہیں؟ دو مثالیں دیں۔

(viii) What are B-Lymphocytes?

B-لمفوسائٹس کیا ہوتے ہیں؟

> Note: Part - II — Marks 18 = 2 x 9

حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [4] How Kidneys Form Urine in our body?

ہمارے جسم میں گردے کیسے پیشاب بناتے ہیں؟

(**ب**) [5] Write a note on Cartilage and its types.

کارٹیلج اور اس کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [4] Why are Neurons Classified into Sensory, Interneurons and Motorneurons based on their functions?

نیورونز کی ان کے افعال کی بنیاد پر سینسری، انٹرنیورونز اور موٹورنیورونز میں درجہ بندی کی جاتی ہے؟

(**ب**) [5] Describe the Process of Oogenesis.

اووجینیسیس کے اعمال بیان کریں۔

Q7.

(**الف**) [4] What is Biotechnology? Write its role in betterment of our environment.

بائیوٹیکنالوجی کیا ہے؟ ہمارے ماحول کو بہتر بنانے میں اس کا کردار لکھیں۔

(**ب**) [5] Describe Principle Usage of important Medicinal Drugs.

اہم طبی ادویات کا اصولی استعمال بیان کریں۔